

Chapitre 3

Dérivabilité, étude des fonctions et les fonctions primitives



Le mot « dérivé » vient du latin « derivare » qui signifiait « détourner un cours d'eau ».

Le mot a été introduit par le mathématicien franco-italien *Joseph Louis*

Lagrange (1736 ; 1813) pour signifier que cette nouvelle fonction dérive (au sens de "provenir") d'une autre fonction

I. Dérivabilité d'une fonction numérique (rappel)

1) Dérivabilité en un point

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I de centre a .

On dit que f est dérivable en a s'il existe un nombre réel l tel que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = l$

Le nombre l s'appelle le nombre dérivée de f en a et on le note $f'(a)$

Remarque : si on pose $h = x - a$ on a $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = l = f'(a)$

Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I de centre a tel que $I =]a-r; a+r[$ et $r > 0$

f est dérivable en x_0 s'il existe un nombre réel l et une fonction numérique φ définie sur $J =]-r; r[$ tel que

$$\forall x \in J \text{ on a } f(a+h) = f(a) + l \times h + \varphi(h) \times h \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

Démonstration : Supposons que f est dérivable en a

$$\text{On a } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) \text{ donc } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) = 0$$

$$\text{On considère la fonction } \varphi \text{ définie sur }]-r; r[\text{ par } \begin{cases} \varphi(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) \text{ si } h \neq 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

$$\text{On a } f(a+h) = f(a) + f'(a) \times h + \varphi(h) \times h \text{ et } \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0 \quad (f'(a) = l)$$

2) La dérivabilité et la continuité

Propriété

Si f est dérivable en a alors f est continue en a

Démonstration : On utilise la propriété précédente on a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(a) + l \times h + \varphi(h) \times h) = f(a)$

donc f est continue en a .

Remarque

- On peut trouver une fonction continue en a et non dérivable en a
- Si une fonction numérique est non dérivable en a , alors elle n'est pas dérivable en a

Exemple :

- la fonction $f(x) = |x - 3|$ est continue en 3 et non dérivable en 3
- La fonction g définie par
$$\begin{cases} g(x) = x \sin \frac{1}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ g(0) = 0 \end{cases}$$
 est continue en 0 et non dérivable en 0

II. La fonction dérivée**1) Dérivabilité d'une fonction sur un intervalle****Définition**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en tout réel x de I .

Dans ce cas, la fonction qui à tout réel x de I associe le nombre dérivé de f en x est appelée fonction dérivée de f et se note f' .

2) Dérivée de la composée de deux fonctions

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur $f(I)$

On montre que $g \circ f$ est dérivable sur I

Soit $a \in I$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{f(x) - f(a)} \times \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\text{On a } f \text{ est dérivable en } a \text{ alors } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

On pose $f(a) = A$ et $f(x) = X$

On a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (car f est dérivable en a et par suite f est continue en a)

Donc $x \rightarrow a$ c à d $f(x) \rightarrow f(a)$ c à d $X \rightarrow A$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow a} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{f(x) - f(a)} = \lim_{X \rightarrow A} \frac{g(X) - g(A)}{X - A} = g'(A) \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g \circ f(x) - g \circ f(a)}{x - a} = g'(A) \times f'(a) = g'(f(a)) \times f'(a)$$

Donc $g \circ f$ est dérivable en a est on a $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \times f'(a)$

et par suite $g \circ f$ est dérivable sur I est on $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) \quad \forall x \in I$

Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et g une fonction définie sur J tel que $f(I) \subset J$

- Si a un élément de I tel que f est dérivable en a et g dérivable en $f(a)$

Donc $g \circ f$ est dérivable en a et on a $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \times f'(a)$

- Si f est dérivable sur l'intervalle I et g dérivable sur $f(I)$ alors la fonction $g \circ f$ est dérivable sur I et on a :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \times f'(x) \quad \forall x \in I$$

Exemple :

On considère la fonction h définie par $h(x) = \cos(x^3 + x - 1)$

On a $h(x) = g \circ f(x)$ tels que $f(x) = x^3 + x - 1$ et $g(x) = \cos x$

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a $g'(x) = -\sin x$ et $g(\mathbb{R}) \subset \mathbb{R}$ alors h est dérivable sur $\mathbb{R}$

et $h'(x) = (g \circ f)'(x) = f'(x) \times g'(f(x)) = g'(x^3 + x - 1) \times (3x^2 + 1) = -\sin(x^3 + x - 1) \times (3x^2 + 1)$

Conséquence :

- 1) Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I . Alors les fonctions $x \mapsto \sin(u(x))$, $x \mapsto \cos(u(x))$ et $x \mapsto \tan(u(x))$ sont dérivable sur I et on a $\forall x \in I$:

- $(\cos(u(x)))' = -u'(x) \times \sin(u(x))$
- $(\sin(u(x)))' = u'(x) \times \cos(u(x))$
- $(\tan(u(x)))' = u'(x) (1 + \tan^2(u(x)))$

- 2) Soit u est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I .

Alors la fonction f définie sur I par $f(x) = \sqrt{u(x)}$ est dérivable sur I et on a : $f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$.

- 3) Soient n est un entier relatif non nul et u est une fonction dérivable sur un intervalle I ne s'annulant pas sur I dans le cas où n est négatif.

Alors la fonction f définie sur I par $f(x) = (u(x))^n$ est dérivable sur I et on a : $f'(x) = n u'(x) (u(x))^{n-1}$.

Exemple :

$$1) f(x) = \sqrt{3x^2 + 4x - 1}$$

On pose $f(x) = \sqrt{u(x)}$ avec $u(x) = 3x^2 + 4x - 1$

$$\rightarrow u'(x) = 6x + 4$$

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x + 4}{2\sqrt{3x^2 + 4x - 1}}$$

Donc :

$$= \frac{3x + 2}{\sqrt{3x^2 + 4x - 1}}$$

$$2) f(x) = (2x^2 + 3x - 3)^4 \text{ On pose}$$

$$f(x) = (u(x))^4$$

$$\text{avec } u(x) = 2x^2 + 3x - 3 \rightarrow u'(x) = 4x + 3$$

Donc :

$$f'(x) = 4u'(x)(u(x))^3$$

$$= 4(4x + 3)(2x^2 + 3x - 3)^3$$

III. La dérivée et variations d'une fonction

1) La monotonie d'une fonction et le signe de sa dérivée

Propriété

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \leq 0$, alors f est décroissante sur I .

- Si $f'(x) \geq 0$, alors f est croissante sur I .

Exemples : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 12x + 5.$$

1) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variation.

2) Dans repère, représenter graphiquement la fonction f .

$$1) \text{ Pour tout } x \text{ réel, on a : } f'(x) = 3x^2 + 9x - 12.$$

Commençons par résoudre l'équation $f'(x) = 0$:

Le discriminant du trinôme $3x^2 + 9x - 12$ est égal

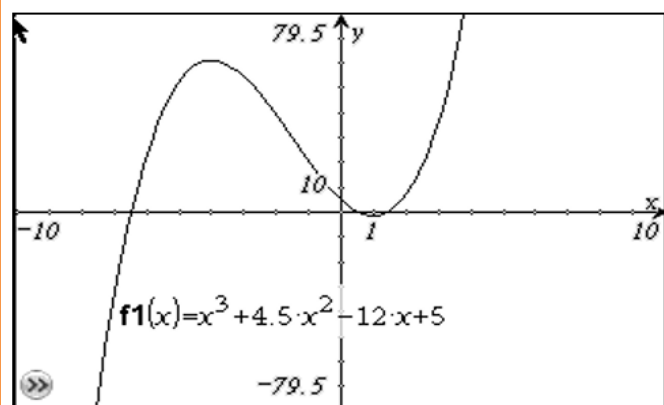
$$\Delta = 9^2 - 4 \times 3 \times (-12) = 225$$

L'équation possède deux solutions :

$$x_1 = \frac{-9 - \sqrt{225}}{2 \times 3} = -4 \text{ et } x_2 = \frac{-9 + \sqrt{225}}{2 \times 3} = 1$$

On en déduit le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-4		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\bigcirc$	-	$\bigcirc$	+
f					



2) Extremum d'une fonction**Propriété**

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle ouvert I .

- Si la dérivée f' de f s'annule et change de signe en un réel a de I alors f admet un extremum en $x = a$.
- Si f admet un extremum en $x = a$ alors $f'(a) = 0$

Exemple :

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2 - 3x + 4$ admet-elle un extremum sur $\mathbb{R}$?

Pour tout x réel, on a : $f'(x) = 10x - 3$

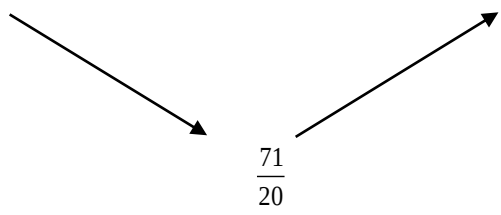
Et : $f'(x) = 0$ pour $x = \frac{3}{10}$.

On dresse alors le tableau de variations :

En effet : $f\left(\frac{3}{10}\right) = \frac{71}{20}$

La fonction f admet donc un minimum égal à $\frac{71}{20}$ en

$$x = \frac{3}{10}$$

x	$-\infty$	$\frac{3}{10}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	$\bigcirc$	+
f			

IV. La fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone1) Théorème de la fonction réciproque**Théorème :**

Toute fonction f définie sur un intervalle I , continue et strictement monotone sur cet intervalle réalise une bijection de l'intervalle I vers l'intervalle $f(I) = J$.

Démonstration :

- On a f est continue sur I donc $f(I) = J$ est un intervalle donc d'après TVI $(\forall y \in J)(\exists ! x \in I) f(x) = y$ donc f est surjective
- On montre que f est injective

On a f est strictement monotone soit x et x' deux éléments de I tels que $x \neq x'$

$$x \neq x' \Rightarrow x < x' \text{ ou } x > x' \Rightarrow \begin{cases} f(x) > f(x') \\ f(x) < f(x') \end{cases}$$

$$\Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

Donc $(\forall (x, x') \in I^2) : x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$ et par suite f est injective

Comme f est injective et surjective alors f est bijective de I vers $J = f(I)$

Remarque :

Soit f une bijection d'un intervalle I vers un intervalle J , on a :

- La fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} :

$$f^{-1}: J \rightarrow I$$

$$y \mapsto x = f^{-1}(y)$$

$$(\forall x \in I; \forall y \in J): (f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y)$$

$$(\forall x \in I): (f^{-1} \circ f)(x) = x; (\forall x \in J): (f \circ f^{-1})(x) = x$$

Exemples :

Soit f la fonction définie sur $I = \left[-\frac{1}{4}; +\infty\right[$

$$f(x) = 2x^2 + x - 1$$

- 1) Démontrer que f est une bijection (admet une fonction réciproque) de I vers un intervalle J à déterminer .
- 2) Déterminer $f^{-1}(x)$ ($\forall x \in J$)

- 1) On a la fonction f est continue sur I car c'est la restriction d'une fonction polynôme

La fonction f est dérivable sur I car c'est une fonction polynôme et $(\forall x \in I) f'(x) = 4x + 1 > 0$ donc la fonction f est strictement croissante sur I et par suite f est une bijection de I vers J tel que

$$J = f(I) = \left[f\left(\frac{1}{4}\right); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)\right[$$

$$\text{Donc } J = \left[-\frac{9}{8}; +\infty\right[$$

- 2) On détermine $f^{-1}(x)$

$$\left(\forall x \in \left[-\frac{9}{8}; +\infty\right[\right) \left(\forall y \in \left[-\frac{1}{4}; +\infty\right[\right) \text{ on a:}$$

$$f^{-1}(x) = y \Leftrightarrow f(y) = x$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 + y - 1 = x$$

$$\Leftrightarrow 2y^2 + y = x + 1$$

$$\Leftrightarrow y^2 + \frac{1}{2}y = \frac{x+1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \left(y + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{8x+9}{16}$$

$$\Leftrightarrow y + \frac{1}{4} = \sqrt{\frac{8x+9}{16}} \quad \text{ou} \quad y + \frac{1}{4} = -\sqrt{\frac{8x+9}{16}}$$

$$\text{Comme } y \geq -\frac{1}{4} \text{ donc } y + \frac{1}{4} \geq 0 \text{ et par suite } y + \frac{1}{4} = \sqrt{\frac{8x+9}{16}}$$

$$= \sqrt{\frac{8x+9}{16}} \text{ donc } y = \frac{\sqrt{8x+9}}{4} - \frac{1}{4}$$

$$\text{Alors } f^{-1}(x) = \frac{\sqrt{8x+9} - 1}{4}$$

Application

Soit g la fonction définie sur $] -\infty, 0]$ par $g(x) = 2x^2 - 3$.

- 1) Déterminer g ($] -\infty, 0]$)
- 2) Montrer que l'équation $g(x) = y$ admet une unique solution dans $] -\infty, 0]$
- 3) En déduire la fonction g^{-1}

2) la fonction réciproque

Propriété

si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I alors :

- 1) f^{-1} est continue sur $f(I)$ et f et f^{-1} ont même sens de variations.
- 2) Les courbes des fonctions f et f^{-1} dans un repère orthonormé sont symétriques par rapport à la première bissectrice (la droite d'équation $y = x$)

Demonstartion :

1) Soit y_1 et y_2 deux elements defferents de $f(I)$ il existe deux elements x_1 et x_2 de I (car f est une bijection de I vers $f(I)$) tels que $f(x_1) = y_1$ et $f(x_2) = y_2$ et par suite $f^{-1}(y_1) = x_1$ et $f^{-1}(y_2) = x_2$.

$$\text{Alors } \frac{f^{-1}(y_1) - f^{-1}(y_2)}{y_1 - y_2} = \frac{x_1 - x_2}{f(x_1) - f(x_2)} \text{ donc les taux de variation de } f \text{ et } f^{-1} \text{ ont meme signe}$$

Et par suite f et f^{-1} ont même sens de variations.

On admet que f^{-1} est continue

2) Soit $(\mathcal{C})$ la courbe de f et $(\mathcal{C}')$ la courbe de f^{-1} dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

Soit $M(x, y)$ un point du plan et $M'(y, x)$ symétrique de M par rapport à la droite d'équation $y = x$

$$\text{On a } M \in (\mathcal{C}) \Leftrightarrow y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y) \Leftrightarrow M' \in (\mathcal{C}')$$

Et par suite $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{C}')$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$

Remarque : on peut construire la Coubre de la fonction f^{-1} sans connaitre l'expression de $f^{-1}(x)$ en fonction de x .

3) La dérivée de la fonction réciproque

Notons que si f est bijective, alors elle admet une fonction réciproque f^{-1} . Ces deux fonctions vérifient la relation suivante : $f^{-1}(f(x)) = x$ et $f(f^{-1}(x)) = x$

Ainsi, en dérivant des deux côtés, on obtient $(f^{-1}(f(x)))' = 1$ et $(f(f^{-1}(x)))' = 1$

et en utilisant la relation de la dérivation des fonctions composées : $u(v(x))' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$

on déduit que $(f(f^{-1}(x)))' = (f^{-1})'(x) f'(f^{-1}(x)) = 1$

$$\text{d'où } (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Propriété

Soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I dans $\mathbb{R}$

1) Si x_0 un element de I tel que f est derivable en x_0 et $f'(x_0) \neq 0$ alors la foction f^{-1} est derivable en $f(x_0)$

$$\text{et on a } (f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

2) Si f est une fonction derivable sur un intervalle I tel que sa derivée ne s'annule sur I alors la fonction f^{-1} est

$$\text{derivable sur } f(I) \text{ et on a : } \forall x \in f(I) \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Exemples :

1) Soit f la fonction définie sur $I = \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ par :

$$f(x) = x \sin x$$

On a f est dérivable sur I (car c'est le produit de deux fonctions dérivables sur I) et pour tout x de I :

$$f'(x) = \sin x + x \cos x.$$

Comme $\sin x \geq 0$ et $\cos x \geq 0 \forall x \in I$ alors $f'(x) \geq 0$ donc f est strictement croissante sur I et par suite f est une bijection de I vers $f(I) = I$.

On f^{-1} est dérivable sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right]$

(car $\forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right] f'(x) > 0$)

Et on a $f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12}$ donc $f^{-1}\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\pi}{6}$

$$\text{Donc } (f^{-1})'\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{f'\left(f^{-1}\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)}$$

$$\text{et par suite } (f^{-1})'\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{12}{6 + \pi\sqrt{3}}$$

Application :

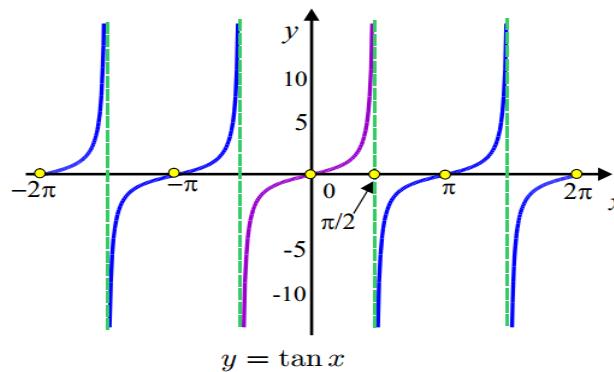
1) Soit la fonction f définie par $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$. démontrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J à déterminer et calculer $(f^{-1})'(1)$

2) soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x} \sqrt{x^2 - 1}$

Démontrer que g est une bijection de $[1; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer

V. fonctions réciproques usuelles**1) fonction arc tangente**

a) Rappelons le graphe de $\tan x$.



Comme vous pouvez le constater, l'ensemble image de $\tan$ est $\mathbb{R}$ et cette fonction $\tan x$ est bijective sur l'intervalle

$\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ (car continue et croissante). La restriction de la fonction $\tan$ à $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ admet une fonction réciproque qu'on appelle arctangente et qu'on note $\arctan$, ainsi :

$$\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\xrightarrow[\arctan]{\tan} \mathbb{R}$$

$$\text{Ce qu'on peut traduire par } \begin{cases} y = \arctan x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \tan y \\ y \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\end{cases}$$

Définition

La fonction $x \mapsto \tan x$ est une bijection de $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ dans $\mathbb{R}$. Sa fonction réciproque s'appelle la fonction arctangente que l'on note $\arctan$

Résultats :

$$1) (\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[) \quad \arctan x = y \Leftrightarrow \tan y = x$$

$$2) (\forall x \in \mathbb{R}) \quad \tan(\arctan x) = x$$

$$3) (\forall x \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[) \quad \arctan(\tan x) = x$$

$$4) (\forall x_1 \in \mathbb{R}) (\forall x_2 \in \mathbb{R}) \quad \arctan x_1 = \arctan x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

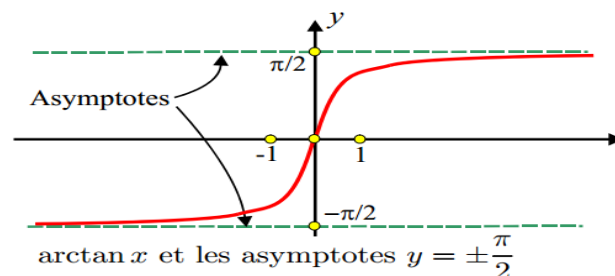
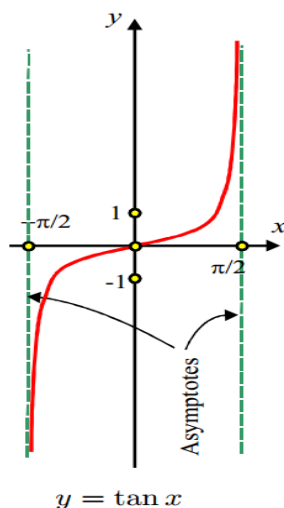
$$5) (\forall x_1 \in \mathbb{R}) (\forall x_2 \in \mathbb{R}) \quad \arctan x_1 < \arctan x_2 \Leftrightarrow x_1 < x_2$$

6) La fonction arctangente est continue sur $\mathbb{R}$.

$$7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2} \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

b) La représentation graphique de la fonction arctan

La courbe de $\arctan$ s'obtient par symétrie par rapport à la première bissectrice de la courbe de $\tan$.



Remarque : la fonction $\arctan$ est impaire car $(\forall x \in \mathbb{R}) \arctan(-x) = -\arctan(x)$

Application :

$$1) \text{ Calculer } \arctan\left(\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$$

$\arctan\left(\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right)$ n'est pas égal à $\frac{5\pi}{4}$ car

$\frac{5\pi}{4} \notin]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ Sachant que $\tan x$ est périodique

de période π , on a, $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$ donc

$$\arctan\left(\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right) = \arctan\left(\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) = \frac{\pi}{4}$$

2) Soit a et b deux éléments de $]-1; 1[$

On démontre que :

$$\arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right) = \arctan(a) + \arctan(b)$$

Soit a et b deux éléments de $] -1; 1[$ et x et y deux

éléments de $]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$ tel que $a = \tan x$ et

$$b = \tan y$$

$$\text{On a } \frac{a+b}{1-ab} = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \cdot \tan y} = \tan(x+y)$$

$$\text{Comme } x \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[\text{ et } y \in]-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}[$$

$$\text{alors } x+y \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$$

$$\text{Et on a } \forall \beta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\arctan(\tan(\beta)) = \beta$$

Et par suite

$$\arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right) = \arctan(\tan(x+y)) = x+y$$

$$\text{Donc } \arctan\left(\frac{a+b}{1-ab}\right) = \arctan(a) + \arctan(b)$$

3) Application : démontrer que :

$$2\arctan\left(\frac{1}{2}\right) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right) ;$$

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) = \frac{\pi}{4}$$

On a $\frac{1}{2} \in]-1; 1[$ donc d'après la question

Précédente on a

$$2\arctan\left(\frac{1}{2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$= \arctan\left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}}\right) = \arctan\left(\frac{4}{3}\right)$$

On a $\frac{1}{2} \in]-1; 1[$ et $\frac{1}{5} \in]-1; 1[$ donc d'après la

question précédente

$$\arctan\left(\frac{1}{2}\right) + \arctan\left(\frac{1}{5}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{10}}\right)$$

$$= \arctan\left(\frac{7}{9}\right)$$

et comme $\frac{7}{9} \in]-1; 1[$ et $\frac{1}{8} \in]-1; 1[$ alors

$$\arctan\left(\frac{7}{9}\right) + \arctan\left(\frac{1}{8}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{7}{9} + \frac{1}{8}}{1 - \frac{7}{72}}\right)$$

$$= \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

4) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation

$$\arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4}$$

Remarquons tout d'abord qu'une solution de

l'équation est nécessairement positive, car $\arctan x$ a

le même signe que x . Transformons l'équation par

implications successives.

$$\arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4}$$

En prenant la tangente des deux membres, cela

implique

$$\tan(\arctan(2x) + \arctan(x)) = 1$$

d'où, en utilisant la formule donnant la tangente d'une

somme

$$\frac{2x+x}{1-2x \cdot x} = 1$$

Finalement, on obtient l'équation $2x^2 + 3x - 1 = 0$

qui possède une solution unique positive

$$x_0 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4} \text{ donc } S = \left\{ \frac{-3 + \sqrt{17}}{4} \right\}$$

5) a) démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$

On calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$ on pose $y = \arctan x$

On arctan est continue sur $\mathbb{R}$ donc

$x \rightarrow 0$ equivaut à $y \rightarrow 0$ et par suite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y}{\tan y} = 1$$

b) calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ on pose $y = \frac{1}{x}$ donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{y} \arctan y =$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\arctan y}{y} = 1$$

c) La dérivée de la fonction arctangente

La dérivée de la fonction $\arctan x$ s'obtient par application de la formule de la dérivée de la fonction réciproque :

$$\arctan' x = \frac{1}{\tan'(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)}$$

$$\text{D'où } \arctan' x = \frac{1}{1 + x^2}$$

Propriété

1) La fonction $\arctan$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a $\forall x \in \mathbb{R} \arctan' x = \frac{1}{1 + x^2}$

2) si u est une fonction dérivable sur un intervalle I alors la fonction $\arctan \circ u$ est dérivable

$$\text{sur } I \text{ et on a } (\arctan u)' = \frac{u'}{1 + u^2}$$

Exemples :

1) Calculer la dérivée de $f(x) = \arctan(\sin x)$

La fonction f est la composée de $\arctan$ et $\sin x$, par application de la dérivation de la composée

$$\begin{aligned} \text{on a } (\arctan(\sin x))' &= \frac{1}{1 + \sin^2 x} \cdot \sin' x \\ &= \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \end{aligned}$$

2) Démontrer que $(\forall x \in \mathbb{R})$

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

Soit x un réel et donc il existe un unique α de

$$\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\text{ tel que } \tan(\alpha) = x$$

$$\text{Et on a } \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2(\alpha)}} = |\cos \alpha|$$

$$= \cos \alpha \left(\alpha \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\right)$$

$$= \cos(\arctan(x))$$

$$\sin(\arctan(x))$$

$$= \cos(\arctan(x)) \cdot \tan(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \cdot x$$

$$= \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}}$$

3) démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}^{*+} \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$

$$= \frac{\pi}{2} \text{ et } \forall x$$

$$\in \mathbb{R}^{*-} \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= -\frac{\pi}{2}$$

1^{ère} méthodeSoit x de $\mathbb{R}^{*+}$ il existe un unique α de

$$\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\text{ tel que } \tan(\alpha) = x$$

$$c \text{ à d } \arctan x = \alpha$$

$$\text{On a } \frac{1}{x} = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$$

$$\text{Et on a } 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < -\alpha < 0$$

$$\Leftrightarrow 0 < \frac{\pi}{2} - \alpha < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Et par suite } \frac{1}{x} = \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \Leftrightarrow \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \arctan(x)$$

$$\arctan\left(\frac{1}{x}\right) + \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

2^{ème} méthode

$$\text{On pose } \forall x \in \mathbb{R}^{*+} f(x) = \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$$

On la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}^{*+}$ (car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}^{*+}$)

$$\text{Et on a } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{\left(\frac{1}{x}\right)'}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^{*+} \end{aligned}$$

Donc f est une fonction constante sur $\mathbb{R}^{*+}$ c à d

$$(\exists \beta \in \mathbb{R})(\forall x \in \mathbb{R}^{*+}) f(x) = \beta$$

$$\text{Pour } x = 1 \text{ on a } f(1) = \beta \text{ c à d } \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Et par suite } \forall x \in \mathbb{R}^{*+} \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

3) Deducire que $\forall x \in \mathbb{R}^{*-}$

$$\arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

On a si $x \in \mathbb{R}^{*-}$ on a $-x \in \mathbb{R}^{*+}$

On sait que la fonction $\arctan$ est une fonction impaire donc

$$\arctan(-x) + \arctan\left(\frac{1}{-x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow -\arctan x - \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \arctan x + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

2) La fonction racine nième

Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = x^n$ et $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$

La fonction f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}^+$ car c'est la restriction d'une fonction polynôme et on a

$$f'(x) = nx^{n-1} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^+ \text{ et par suite la fonction } f \text{ est strictement croissante sur } \mathbb{R}^+$$

$$\text{et comme } f(\mathbb{R}^+) = f([0; +\infty[) = [f(0); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [0; +\infty[$$

on déduit de ce qui précède que f est une bijection de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$

Définition

Soit n un élément de $\mathbb{N}^*$.

La fonction $x \mapsto x^n$ est une bijection (admet une fonction réciproque) de $[0; +\infty[$ vers $[0; +\infty[$ et sa fonction réciproque s'appelle la fonction racine nième que l'on note $\sqrt[n]{}$.

Pour tout x de $\mathbb{R}^+$; $\sqrt[n]{x}$ se lit racine nième de x ou bien racine d'ordre n de x

Resultats

- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+) \quad \sqrt[n]{x} = y \Leftrightarrow x = y^n$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+) \quad \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x = y$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+) \quad (\sqrt[n]{x})^n = \sqrt[n]{x^n} = x$
- $(\forall x \in \mathbb{R}^+)(\forall y \in \mathbb{R}^+) \quad \sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \Leftrightarrow x < y$
- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue sur $\mathbb{R}^+$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

Exemples :

1) On resoudre dans $\mathbb{R}$ l'equation $(E_1): x^3 = 8$

On designe par S_1 à l'ensemble des solutions de (E_1)

$$\text{On a } x \in S_1 \Leftrightarrow x^3 = 8$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[3]{8}$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Et par suite $S_1 = \{2\}$

2) On resoudre dans $\mathbb{R}$ l'equation $(E_2): x^5 = -243$

On designe par S_2 à l'ensemble des solutions de (E_2)

$$\text{On a } x \in S_2 \Leftrightarrow x^5 = -243$$

$$\Leftrightarrow (-x)^5 = 243$$

$$\Leftrightarrow -x = \sqrt[5]{243} = 3$$

$$\Leftrightarrow x = -3$$

Et par suite $S_2 = \{-3\}$

3) On resoudre dans $\mathbb{R}$ l'equation $(E_3): x^4 = 7$

On designe par S_3 à l'ensemble des solutions de (E_3)

$$\text{On a } x \in S_3 \Leftrightarrow x^4 = 7$$

$$\Leftrightarrow (|x|)^4 = 7$$

$$\Leftrightarrow |x| = \sqrt[4]{7}$$

$$\Leftrightarrow x = \sqrt[4]{7} \text{ ou } x = -\sqrt[4]{7}$$

Et par suite $S_3 = \{-\sqrt[4]{7}; \sqrt[4]{7}\}$

4) On compare les deux nombres $a = \sqrt[4]{5}$ et $b = \sqrt[6]{4}$

$$\text{On a } a^{12} = (a^4)^3 = 5^3 = 125$$

$$\text{Et } b^{12} = (b^6)^2 = 4^2 = 16$$

Comme $a^{12} > b^{12}$ et $a > 0$ et $b > 0$ alors $a > b$

Remarque : l'ensemble des solutions de l'équation $x^n = a$ avec $a \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ est

La parité de n Le signe de a	n pair	n impair
$a > 0$	$S = \{-\sqrt[n]{a}; \sqrt[n]{a}\}$	$S = \{\sqrt[n]{a}\}$
$a < 0$	$S = \emptyset$	$S = \{-\sqrt[n]{-a}\}$

Application :

- 1) Soit n un élément de $\mathbb{N}$ résoudre l'équation $(E): x^{n+1} = n - 5$ (discuter selon les valeurs de n)
- 2) Comparer $\sqrt[3]{6}$ et $\sqrt[6]{7}$
- 3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt[3]{(x+1)^2} - \sqrt[3]{(x-1)^2} = \sqrt[3]{4x}$.

Propriété

Soit u une fonction positive sur un intervalle I et $x_0 \in I$

- 1) Si la fonction u est continue sur I alors la fonction $\sqrt[n]{u}$ est continue sur I
- 2) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$
- 3) Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$

Exemples :

- 1) On étudie la continuité de la fonction

$f: x \mapsto \sqrt[3]{\arctan x}$ en tout intervalle de son ensemble de définition

On a $\forall x \in \mathbb{R}^+ \arctan x \geq 0$ et $\forall x \in$

$\mathbb{R}^{*-} \arctan x < 0$

Donc $D_f = \mathbb{R}^+$ comme la fonction $\arctan$ est continue sur $\mathbb{R}$ alors elle est continue sur $\mathbb{R}^+$ et par suite la fonction f est continue sur $\mathbb{R}^+$.

- 2) On calcule $L_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$

On ne peut pas calculer cette limite directement

car on va trouver une forme indéterminée $\frac{0}{0}$

On utilise l'identité remarquable $a^3 - b^3 =$

$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$ on obtient

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} = \frac{1}{3}$$

- 3) On calcule $L_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt[4]{x^4 + 1}$

On a $\sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt[4]{x^4 + 1}$

$$= (\sqrt[3]{x^3 + 1} - x) - (\sqrt[4]{x^4 + 1} - x)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(\sqrt[3]{x^3 + 1})^3 - (x)^3}{(\sqrt[3]{x^3 + 1})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + 1} + x^2} \\ &\quad - \frac{(\sqrt[4]{x^4 + 1})^4 - (x)^4}{(\sqrt[4]{x^4 + 1} + x)(\sqrt[4]{(x^4 + 1)^2} + x^2)} \\ &= \frac{1}{(\sqrt[3]{x^3 + 1})^2 + x\sqrt[3]{x^3 + 1} + x^2} \\ &\quad - \frac{1}{(\sqrt[4]{x^4 + 1} + x)(\sqrt[4]{(x^4 + 1)^2} + x^2)} \end{aligned}$$

$$\text{Et par suite } L_2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt[4]{x^4 + 1} = 0$$

Propriété

Les opérations sur racine nieme

Soient a et b deux elements de $\mathbb{R}^+$ et n et p deux elements de $\mathbb{N}^* - \{1\}$ on a les propriétés suivantes :

$$1) \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} ; \quad 2) \sqrt[n]{\frac{1}{a}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a}} \text{ et } a \neq 0 ; \quad 3) \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \text{ et } b \neq 0$$

$$4) \sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n]{a}^p ; \quad 5) \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[n]{a}^p ; \quad 6) (\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$$

Exemples

1) Simplifier $A = \sqrt[3]{9\sqrt{3} - 11\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} \text{On a } A^3 &= 9\sqrt{3} - 11\sqrt{2} = 3\sqrt{3} - 9\sqrt{2} + 6\sqrt{3} - 2\sqrt{2} \\ &= (\sqrt{3})^3 - 3(\sqrt{3})^2\sqrt{2} + 3(\sqrt{2})^2\sqrt{3} - (\sqrt{2})^3 \\ &= (\sqrt{3} - \sqrt{2})^3 \end{aligned}$$

Et par suite $A = \sqrt{3} - \sqrt{2}$.

2) On simplifier le nombre $B = \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt[4]{144}}$

On a $a \geq 0$ et $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a}$

$$\begin{aligned} \text{On a } B &= \frac{\sqrt[4]{2^5} \times \sqrt[6]{3^3} \times \sqrt[4]{2^2 \times 3^3}}{\sqrt[4]{2^4 \times 3^2}} \\ &= \frac{\sqrt[4]{2^4 \times 2} \times \sqrt[6]{3^3} \times \sqrt[4]{2^2} \times \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt[4]{2^4 \times 3^2}} \\ &= \frac{2\sqrt[4]{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sqrt[4]{3^3}}{\sqrt{2} \times \sqrt[4]{3}} \\ &= 2\sqrt[4]{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} \times \sqrt[4]{3^2} \\ &= 6\sqrt[4]{2} \end{aligned}$$

Application :

1) simplifier $A = \frac{\sqrt[3]{256} \times \sqrt[4]{64}}{\sqrt[5]{24300000} \times \sqrt[3]{1024}}$

2) Démontrer que $(\forall a \in \mathbb{R}_+^*)(\forall n \in \mathbb{N}^*)(\forall p \in \mathbb{Z}) \sqrt[n]{a^p} = (\sqrt[n]{a})^p$

3) $(\forall a \in \mathbb{R}_+^*)(\forall n \in \mathbb{N}^*)(\forall p \in \mathbb{Z}) \sqrt[n]{a} \times \sqrt[p]{a} = \sqrt[np]{a^{n+p}}$

3) les puissances rationnelles d'un nombre reel strictement positif

Définition

soit un reel strictement positif et r un nombre rationnel

Le nombre a^r est le nombre $\sqrt[q]{a^p}$ tel que $r = \frac{p}{q}$ et $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ et s'appelle la puissance rationnelle de nombre a de base r .

Remarque : soit a de $\mathbb{R}_+^*$ on a $\sqrt{a} = \sqrt[2]{a} = a^{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt[3]{a} = a^{\frac{1}{3}}$ en genral $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$ ($n \in \mathbb{N}^*$)

Exemples :

On a $7^{\frac{5}{8}} = \sqrt[8]{7^5}$ et $3^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{3^4} = 3\sqrt[3]{3}$ et $4^{-\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{4^{-5}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4^5}} = \frac{1}{8\sqrt[3]{2}}$

4) Limite de la suite $(n^\alpha)_{n \in \mathbb{N}^*}$ tel que $\alpha \in \mathbb{Q}^*$ **Propriété**: Soit α de $\mathbb{Q}^*$

- 1) Si $\alpha > 0$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$; 2) Si $\alpha < 0$ alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} n^\alpha = 0$

Démonstration : Soit α de $\mathbb{Q}^*$

On pose $\alpha = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}^*$ et $q \in \mathbb{N}^*$

- 1) Si $\alpha > 0$ alors $p > 0$ et par suite $n^\alpha = n^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{n^p}$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} n^p = +\infty$ et d'après la propriété 9 on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[q]{n^p} = +\infty$ c à d $\lim_{x \rightarrow +\infty} n^\alpha = +\infty$

- 2) Si $\alpha < 0$ alors $p < 0$ et par suite $n^\alpha = n^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{\frac{1}{n^{-p}}}$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^{-p}} = 0$ et d'après la propriété 9 on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[q]{\frac{1}{n^{-p}}} = 0$ c à d $\lim_{x \rightarrow +\infty} n^\alpha = 0$

5) Les opérations sur les puissances rationnelles

PropriétéSoit r et r' deux éléments de $\mathbb{Q}$ et a et b deux éléments de $\mathbb{R}_+^*$ on a :

- 1) $a^r a^{r'} = a^{r+r'}$; 2) $(ab)^r = a^r b^r$; 3) $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$
 4) $a^{-r} = \frac{1}{a^r}$; 5) $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$; 6) $\frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'}$

Exemple :

on simplifie $A = \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt[4]{6}}$

$$\text{On a } A = \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt[4]{6}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(2^5)^{\frac{1}{4}} \times (3^3)^{\frac{1}{6}} \times (2^2 \times 3^3)^{\frac{1}{4}}}{(2 \times 3)^{\frac{1}{4}}} \\ &= \frac{2^{\frac{5}{4}} \times 3^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{4}}}{2^{\frac{1}{4}} \times 3^{\frac{1}{4}}} = 2^{\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} \times 3^{\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - \frac{1}{4}} \end{aligned}$$

$$\text{Et par suite } A = 2^{\frac{3}{2}} \times 3 = 3\sqrt{2^3} = 6\sqrt{2}$$

6) La dérivée de la fonction racine $n^{\text{ième}}$

On pose $\begin{cases} f(x) = x^n \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x} \\ x \geq 0 \end{cases}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ on a $(\forall x \in \mathbb{R}^+) f'(x) = nx^{n-1}$

Don f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ car $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$$\text{Alors } (\forall x \in \mathbb{R}^+) (\sqrt[n]{x})' = (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{n(\sqrt[n]{x})^{n-1}}$$

$$\text{Et comme } (\sqrt[n]{x})^{n-1} = x^{\frac{n-1}{n}} = x^{1-\frac{1}{n}} \text{ alors } (\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$$

Propriété

Soit n de $\mathbb{N}^*$

- 1) La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et on a $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
- 2) Si f est une fonction positive et strictement sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{f(x)}$ est dérivable sur I et on a $(\forall x \in I) (\sqrt[n]{f(x)})' = \frac{1}{n} (f(x))^{\frac{1}{n}-1} \times f'(x)$
- 3) Soit r de $\mathbb{Q}$
 - a) La fonction $x \mapsto x^r$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et on a $(x^r)' = rx^{r-1}$
 - b) Si f est une fonction strictement positive et dérivable sur un intervalle I alors la fonction $x \mapsto (f(x))^r$ est dérivable sur I et on a $(\forall x \in I) ((f(x))^r)' = r(f(x))^{r-1} \times f'(x)$

Exemples :

- 1) La fonction $x \mapsto \sqrt[5]{x}$ est dérivable sur

$$\begin{aligned} \mathbb{R}_+^* \text{ et on a } (\forall x \in \mathbb{R}_+^*) (\sqrt[5]{x})' &= \frac{1}{5} (x)^{\frac{1}{5}-1} \\ &= \frac{1}{5} x^{-\frac{4}{5}} = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}} \end{aligned}$$

- 2) soit g la fonction $x \mapsto \sqrt[3]{(x^2 - 4)^2}$ on $D_g = \mathbb{R}$

La fonction $f: x \mapsto (x^2 - 4)^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynôme et strictement positive sur $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ et on a

$\forall x \in]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[$ $g(x) = (x^2 - 4)^{\frac{2}{3}}$ donc la fonction g est dérivable sur les intervalles $]-\infty; -2[$ et $]2; +\infty[$ et

par suite : $(\forall x \in D_1)$

$$\begin{aligned} (g)'(x) &= \frac{2}{3} (x^2 - 4)' \times (x^2 - 4)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{4}{3} x (x^2 - 4)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{4x}{3\sqrt[3]{x^2 - 4}} \quad \text{avec } D_1 \\ &=]-\infty; -2[\cup]2; +\infty[\end{aligned}$$

Et pour tout x de D_2

$$\begin{aligned} &=]-2; 2[\text{ on a } (\forall x \in D_2) (g)'(x) \\ &= \frac{2}{3} (4 - x^2)' \times (4 - x^2)^{-\frac{1}{3}} \\ &= \frac{-4}{3} x (4 - x^2)^{-\frac{1}{3}} = \frac{-4x}{3\sqrt[3]{4 - x^2}} \end{aligned}$$

Application :

Etudier la dérivabilité de chaque fonction des fonctions suivantes et déterminer la fonction dérivée

$$f_1: x \mapsto \sqrt[5]{(x^3 - 1)^6} \quad ; \quad f_2: x \mapsto x^2 \sqrt[4]{x^2 - x} \quad ; \quad f_3: x \mapsto x^{\frac{5}{7}} + \sqrt[6]{x}$$

Conclusion :

$f(x)$	$f'(x)$	L'ensemble de définition de f'
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$	$\mathbb{R}_+^*$
$x^r ; (r \in \mathbb{Q})$	rx^{r-1}	$\mathbb{R}_+^*$
$(u(x))^r ; (r \in \mathbb{Q})$	$r(u(x))^{r-1} \times u'(x)$	L'ensemble des éléments x tel que $u'(x)$ existe et $u(x) > 0$
$\arctan x$	$\frac{1}{x^2 + 1}$	$\mathbb{R}$
$\arctan(u(x))$	$\frac{u'(x)}{(u(x))^2 + 1}$	L'ensemble de définition de u

V. les fonctions primitives**1) Définition et propriétés****Exemple :**

On considère les fonctions suivantes :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 2x + 3 \quad \quad \quad x \mapsto x^2 + 3x - 1$$

On constate que $F'(x) = 2x + 3 = f(x)$.

On dit dans ce cas que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Définition

: f est une fonction continue sur un intervalle I .

On appelle primitive de f sur I , une fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$

Remarque :

Dans ces conditions, on a l'équivalence :

" F a pour dérivée f " et " f a pour primitive F ".

Exemple :

$F(x) = \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f(x) = x$ car $F'(x) = f(x)$ pour tout réel x .

Application : Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f sur l'intervalle I .

a) $f(x) = x^3 - 2x$ sur $I = \mathbb{R}$

b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^3}$ sur $I =]0; +\infty[$

c) $f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4)^2$ sur $I = \mathbb{R}$

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ sur $I = \mathbb{R}$

e) $f(x) = \cos(2x) - 3\sin(3x - 1)$ sur $I = \mathbb{R}$

a) $F(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2$

b) $f(x) = 3x^2 - \frac{3}{x^3} = 3x^2 - 3x^{-3}$ donc $F(x) = x^3 - 3 \times \frac{1}{-2}x^{-2} = x^3 + \frac{3}{2x^2}$

c) $f(x) = (2x - 5)(x^2 - 5x + 4)^2$ du type $u'u^n$ avec $u(x) = x^2 - 5x + 4$

donc $F(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 5x + 4)^3$

d) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{2} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ du type $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ avec $u(x) = x^2 + 1$

donc $F(x) = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{x^2 + 1}$

e) $f(x) = \frac{1}{2} \times 2\cos(2x) - 3\sin(3x - 1)$ donc $F(x) = \frac{1}{2}\sin(2x) + \cos(3x - 1)$

Propriété

f est une fonction continue sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f sur I alors pour tout réel C , la fonction $x \mapsto F(x) + C$ est une primitive de f sur I .

Démonstration :

F est une primitive de f .

On pose $G(x) = F(x) + C$.

$$G'(x) = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x).$$

Donc G est une primitive de f .

Exemple :

En reprenant l'exemple précédent, toute fonction de la forme $F_C(x) = \frac{x^2}{2} + C$, avec

$C \in \mathbb{R}$, est une primitive de $f(x) = x$

2) Primitive prenant une valeur particulière en un point

Résultat : Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit x_0 un élément de I et y_0 un réel. Si f admet des primitives sur I alors il en existe une seule, F , telle que : $F(x_0) = y_0$.

Preuve :

La fonction f admet des primitives, soit G une primitive de f .

On considère la fonction F définie par $F(x) = G(x) - G(x_0) + y_0$

F est aussi une primitive de f car $F'(x) = G'(x) = f(x)$.

De plus on a $F(x_0) = G(x_0) - G(x_0) + y_0 = y_0$ **Donc F existe.**

Soit H une autre primitive de f vérifiant $H(x_0) = y_0$.

On sait qu'il existe un réel k tel que $H(x) = F(x) + k$ pour tout $x \in I$.

Donc en particulier on a $H(x_0) = F(x_0) + k$ d'où $y_0 = y_0 + k$ donc $k = 0$ donc $H = F$.

La fonction F est donc bien unique.

Exemple :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$f(x) = 2x + 3$$

Déterminer la primitive F de f telle que $F(3) = -5$

On vérifie facilement que les primitives de f sont

$$F(x) = x^2 + 3x + k, k \in \mathbb{R}$$

$$\text{Si on veut } F(3) = -5 \text{ alors } 3^2 + 3 \times 3 + k = -5$$

$$\text{d'où } k = -23$$

$$\text{La primitive cherchée est donc } F(x) = x^2 + 3x - 23$$

Propriété

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

3) Linéarité des primitives**Propriété**

f et g sont deux fonctions continues sur $[a ; b]$.

Si F est une primitive de f et G est une primitive de g sur $[a ; b]$ alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$,
- kF est une primitive de kf avec k réel.

Démonstration :

$$- (F + G)' = F' + G' = f + g$$

$$- (kF)' = kF' = kf$$

4) Primitives des fonctions usuelles

Fonction	Les primitives F de f (c un réel)	L'intervalle I de définition f et F
$f(x) = a, a \in \mathbb{R}$	$F(x) = ax + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n \quad n \geq 0$ entier	$F(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n \quad n < -1$ entier	$F(x) = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c$	$] -\infty; 0[$ ou $] 0; +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + c$	$] 0; +\infty[$
$f(x) = \cos(ax + b) (a \neq 0)$	$F(x) = \frac{1}{a} \sin(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin(ax + b); (a \neq 0)$	$F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax + b) + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$F(x) = \tan x + c$	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[; k \in \mathbb{Z}$
$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$F(x) = \arctan x + c$	$\mathbb{R}$
$u' u^n$ $n \neq -1$ entier	$\frac{1}{n+1} u^{n+1} + c$	Si $n < 0, u(x) \neq 0$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + c$	$u(x) > 0$
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$\frac{u}{v}$	I est l'intervalle tel que u et v soient derivables et v ne s'annule sur I

Application :

vérifier dans chaque cas que la fonction f possède des fonctions primitives sur l'intervalle I et déterminer sa primitives F telle que $F(x_0) = y_0$

- $f: x \mapsto (2x-1)(x^2-x+3)$;
 $I = \mathbb{R} \quad x_0 = 1 \text{ et } y_0 = 2$
- $f: x \mapsto \frac{6x-1}{(3x^2-x)^2}$;
 $I =]1; +\infty[\quad x_0 = 2 \text{ et } y_0 = 0$
- $f: x \mapsto \frac{\tan^2 x}{\cos^2 x}$; $I = \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$
 $x_0 = -\frac{\pi}{4} \text{ et } y_0 = -1$

Solution :

- La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que fonction polynome et alors elle admet des fonctions primitives sur $\mathbb{R}$

De plus, f est de la forme $u'u$, où u est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2 - x + 3$

On déduit que les fonctions primitives de f dont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$F_c(x) = \frac{1}{2} (x^2 - x + 3)^2 + c$$

Où c est un réel

L'égalité $F(1) = 2$ implique que la fonction primitive cherchée est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \frac{1}{2} (x^2 - x + 3)^2 - \frac{5}{2}$$

- La fonction f est continue sur $I =]1; +\infty[$ en tant que fonction rationnelle définie sur $I =]1; +\infty[$ et alors elle admet des fonctions primitives sur $I =]1; +\infty[$.

De plus f est de la forme $\frac{u'}{u^2}$, où u est la

fonction définie sur $I =]1; +\infty[$ par

$$u(x) = 3x^2 - x$$

On en déduit que les fonctions primitives

de f sont les fonctions définies sur $I =]1; +\infty[$ par :

$$F_c(x) = -\frac{1}{3x^2 - x} + c$$

Où c est un réel.

L'égalité $F(2) = 0$ implique que la fonction

primitive cherchée est la fonction définie sur

$I =]1; +\infty[$ par :

$$F(x) = -\frac{1}{3x^2 - x} + \frac{1}{10}$$

3) La fonction f est continue sur $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

en tant que quotient de fonctions continues sur

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\text{ et }$$

Dont la dérivée ne s'annule pas.

elle admet donc des fonctions primitives sur

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$$

De plus, f est de la forme $u'u^2$, où u est

la fonction définie sur $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ $u(x) = \tan x$

On en déduit que les fonctions primitives

de f sont définies sur $I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ par :

$$F_c(x) = \frac{1}{3} \tan^3 x + c \quad \text{Où } c \text{ est un réel}$$

L'égalité $F\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$ implique que la fonction

primitive cherchée est la fonction définie sur

$$I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[\text{ par } F(x) = \frac{1}{3} \tan^3 x - \frac{2}{3}.$$

Application : déterminer les fonctions primitives de f sur I dans chacun des cas suivants

$$1) f: x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x + 2} \quad ; \quad I = \mathbb{R}$$

$$2) f: x \mapsto \cos^3 x \quad ; \quad I = \mathbb{R}$$

$$3) f: x \mapsto \frac{2(x-1)}{(x^2 - 2x - 3)^2} \quad ; \quad I =]3; +\infty[$$

$$4) f: x \mapsto \frac{1}{\cos^4 x} \quad ; \quad I = \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$5) f: x \mapsto \tan^2 x + \tan^4 x \quad ; \quad I = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$$

$$6) f: x \mapsto \frac{x+5}{(x-1)^4} \quad ; \quad I =]1; +\infty[$$

VI. Etude des fonctions numériques

1) Eléments de symétrie de courbe d'une fonction numérique

Soit f une fonction définie sur l'ensemble D_f et qui est représentée graphiquement dans un repère

orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ par une courbe (C) .

Axe de symétrie

La droite (D) d'équation $x = a$ est axe de symétrie de (C) si et seulement si, pour tout $M \in (C)$, son symétrique M' par rapport à (D) appartient aussi à (C). On traduit cela par

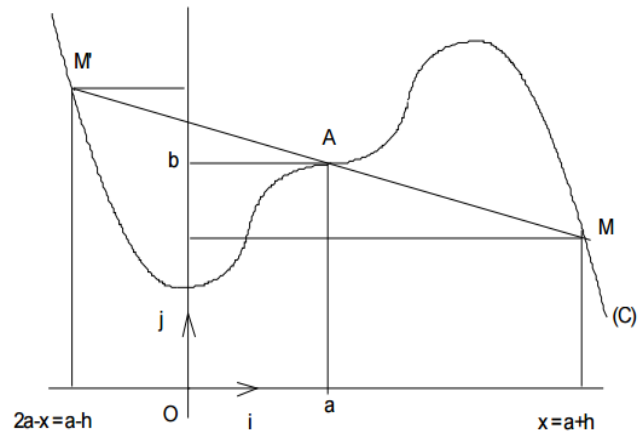
l'une des deux propriétés équivalentes ci-dessous:

- Pour tout $x \in D_f$, on a: $2a - x \in D_f$ et

$$f(2a - x) = f(x).$$

- Pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in D_f$, on a:

$$a - h \in D_f \text{ et } f(a + h) = f(a - h).$$



Dans le cas particulier où $a = 0$, on retrouve la propriété du graphique d'une fonction paire: Axe de symétrie: axe des ordonnées.

Centre de symétrie

Le point A de coordonnées $(a; b)$ est centre de symétrie de (C) si et seulement si, pour tout $M \in (C)$, son symétrique M' par rapport à A appartient aussi à (C). On traduit cela par l'une des deux propriétés équivalentes cidessous:

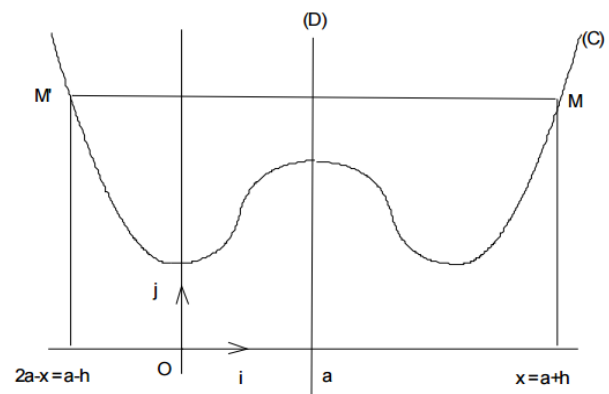
- Pour tout $x \in D_f$, on a: $2a - x \in D_f$ et

$$f(2a - x) + f(x) = 2b$$

- Pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in D_f$, on a: $a - h \in D_f$ et

$$f(a + h) + f(a - h) = 2b$$

Dans le cas particulier où $a = b = 0$, on retrouve la propriété du graphique d'une fonction impaire: Centre de symétrie: origine O du repère.



2) La fonction périodique

Définition

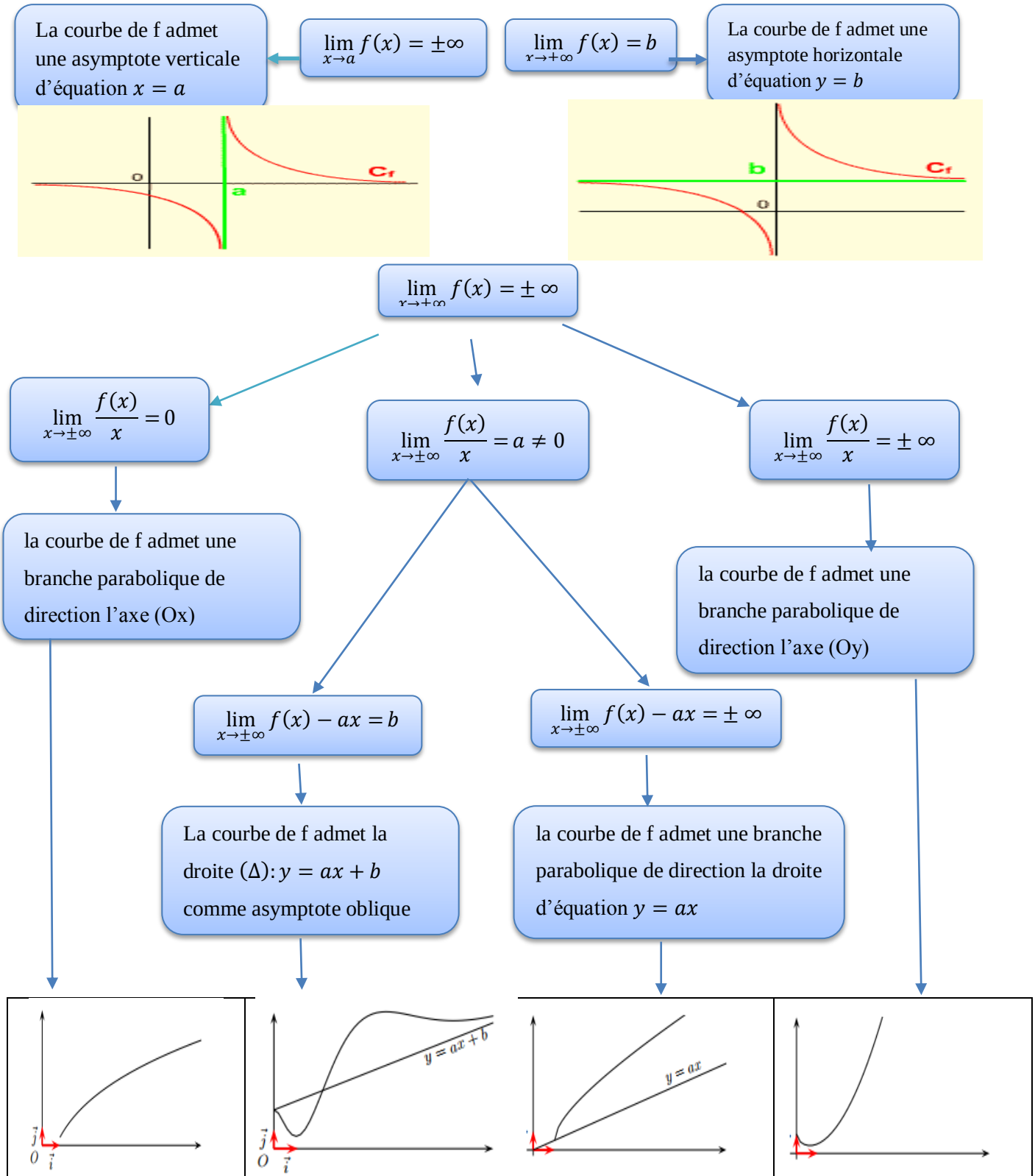
Soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur D et $T \in \mathbb{R}$ un nombre réel donné. On dit que f est périodique de période T lorsque les 2 conditions suivantes sont vérifiées :

1°) Pour tout $x \in \mathbb{R}$: [$x \in D$ ssi $x + T \in D$]

2°) et pour tout $x \in D$: [$f(x + T) = f(x)$]

Remarque : Pour construire la courbe d'une fonction périodique f de période $T \in \mathbb{R}$, on construit (une portion de) la courbe sur un intervalle de longueur T , puis on duplique indéfiniment cette portion à droite et à gauche. On dit qu'on a réduit le domaine d'étude à un intervalle de longueur T de D_f .

3) Les branches infinies



3) Concavité de courbe d'une fonction

Propriété

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle

I.

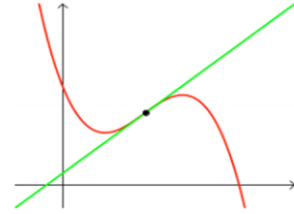
La fonction f est convexe sur I si sa dérivée f' est croissante sur I,

soit $f''(x) \geq 0$ pour tout x de I.

La fonction f est concave sur I si sa dérivée f' est décroissante sur I,

soit $f''(x) \leq 0$ pour tout x de I.

Un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente en ce point.



Remarque importante : Au point d'inflexion, la fonction change de convexité.

Exercice 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \cos(\arctan(2x + 1))$

1. Étudier le sens de variation de f , ses limites en $\pm\infty$.
2. Résoudre l'équation $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$
3. Montrer que la restriction de f à $\left[-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ admet une fonction réciproque g dont on précisera l'ensemble de définition
4. Calculer $g'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Solution

Pour étudier le sens de variation de f , on peut dériver la fonction (f est dérivable sur $\mathbb{R}$) et remarquer que la dérivée vaut

$$f'(x) = -\frac{2}{1 + (2x + 1)^2} \sin(\arctan(2x + 1))$$

Puisque $\arctan(2x + 1)$ est toujours un élément de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, et que $\sin u$ est du signe de u si

$$u \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$$

$f'(x)$ est du signe opposé à $\arctan(2x + 1)$. Mais,
 $\arctan(2x + 1) \geq 0 \Leftrightarrow 2x + 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -\frac{1}{2}$

Ainsi, f est croissante sur $\left]-\infty, -\frac{1}{2}\right[$ et décroissante sur $\left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$. D'autre part, $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 1 = +\infty$. Par

composition des limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(2x + 1) = \frac{\pi}{2}$

Par composition à nouveau,

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos(\arctan(2x + 1)) = 0$. La limite et le raisonnement sont identiques en $-\infty$.

$$2. \text{ On a } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \cos(\arctan(2x + 1)) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Leftrightarrow \cos(\arctan(2x + 1)) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \arctan(2x + 1) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \text{ ou } -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

Or, $\arctan$ prend ses valeurs dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

et $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $-\frac{\pi}{4} + 2k\pi$ sont dans cet intervalle

uniquement pour $k = 0$. Ainsi, on doit résoudre

$$\arctan(2x + 1) = \frac{\pi}{4} = \arctan(1)$$

$$\text{et } \arctan(2x + 1) = -\frac{\pi}{4} = \arctan(-1)$$

Par injectivité de la fonction $\arctan$, ceci revient à

$2x + 1 = 1$ ou $2x + 1 = -1$. Finalement, les seules solutions sont $x = 0$ et $x = -1$

1. En reprenant le travail effectué à la première

question, on a que $f'(x) < 0$ si $x > -\frac{1}{2}$.

Ainsi, f est

continue et strictement décroissante sur l'intervalle

$$\left]-\frac{1}{2}; +\infty, \left[. \text{ on a } f\left(-\frac{1}{2}\right) = \cos(0) = 1$$

et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. f réalise donc une bijection

de $\left]-\frac{1}{2}; +\infty, \left[$ sur l'intervalle $]0,1[$. Elle admet une

fonction réciproque g définie sur $]0,1[$, et à valeurs

dans $\left]-\frac{1}{2}; +\infty, \left[$.

4. Puisque f ne s'annule pas sur $\left]-\frac{1}{2}; +\infty, \left[$, g est de

derivable et sa dérivée est continue sur $]0,1[$. En plus, en

tout réel de la forme $f(a)$, avec $a > \frac{1}{2}$,

$$\text{on a } g'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$$

$$\text{Or } f(0) = \cos(\arctan(1)) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Donc } g'\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = -\frac{2}{\sqrt{2}}$$

Exercice 2

Résoudre les équations suivantes :

$$1) \arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4} \quad ; \quad 2) x + \sqrt[3]{x} = 2 \quad ; \quad 3) \sqrt[3]{x+a} + \sqrt[3]{a-x} = \sqrt[3]{b} \quad \text{avec } a, b \in \mathbb{R}_+^*$$

Correction

$$1) \arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \tan(\arctan(2x) + \arctan(x)) = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Il n'y a pas d'équivalence car $\tan(A) = \tan(B)$ n'entraîne pas que $A = B$ sauf si on peut montrer à l'avance que A et B sont tous les deux dans un intervalle

du type $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Or } \tan(a+b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)} \text{ et}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \text{ Donc } \arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{\tan(\arctan(2x)) + \tan(\arctan(x))}{1 - \tan(\arctan(2x))\tan(\arctan(x))} = 1$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$

et donc $\tan(\arctan(2x)) = 2x$.

$$\arctan(2x) + \arctan(x) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \frac{2x + x}{1 - 2x \times x} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{3x}{1 - 2x^2} = 1$$

$$\Rightarrow 3x = 1 - 2x^2$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 3x - 1 = 0$$

Le discriminant est $\Delta = 9 + 8 = 17$, et les racines sont

$$x_1 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{4} \text{ et } x_2 = \frac{-3 + \sqrt{17}}{4}$$

Il est clair que $\arctan(2x_1) + \arctan(x_1) < 0$

car $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{17}}{4} < 0$ Donc x_1 n'est pas une solution de l'équation et par suite x_2 est la seule solution de l'équation.

2) soit l'équation $x + \sqrt[3]{x} = 2$

L'ensemble de définition de l'équation est $D = [0; +\infty[$

Soit x un élément de $\mathbb{R}^+$ on pose $t = \sqrt[3]{x}$ avec $t \geq 0$

On a $x + \sqrt[3]{x} = 2 \Leftrightarrow t^3 + t - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow t^3 - 1 + t - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t-1)(t^2 + t + 1) + t - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (t-1)(t^2 + t + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow t - 1 = 0 \text{ car } t^2 + t + 2 \neq 0$$

$$\Leftrightarrow t = 1$$

Et par suite $S = \{1\}$

3) soit l'équation (E): $\sqrt[3]{x+a} + \sqrt[3]{a-x} = \sqrt[3]{b}$

avec $a, b \in \mathbb{R}_+^*$

Soit D l'ensemble de définition de (E)

$$x \in D \Leftrightarrow x + a \geq 0 \text{ et } a - x \geq 0$$

$$\Leftrightarrow x \geq -a \text{ et } x \leq a$$

$$\Leftrightarrow x \in [-a; a]$$

Donc $D = [-a; a]$

$$(E) \Leftrightarrow 2a + 3\sqrt[3]{a^2 - x^2} \cdot (\sqrt[3]{a+x} + \sqrt[3]{a-x}) = b$$

$$\Leftrightarrow 2a + 3\sqrt[3]{a^2 - x^2} \cdot \sqrt[3]{b} = b$$

1^{re} cas : si $b - 2a < 0$ alors $S = \emptyset$

2^{ème} cas : si $b = 2a$ alors (E) $\Leftrightarrow 3\sqrt[3]{a^2 - x^2} \cdot \sqrt[3]{b} = 0$

$$\Leftrightarrow b(a^2 - x^2) = 0$$

Comme $b \neq 0$ alors $x = a$ ou $x = -a$

Et par suite $S = \{-a; a\}$

2^{ème} cas : si $b - 2a > 0$ alors on a

$$(E) \Leftrightarrow 27(a^2 - x^2)b = (b - 2a)^3$$

$$\Leftrightarrow a^2 - x^2 = \frac{(b - 2a)^3}{27b}$$

$$\Leftrightarrow x^2 = -\frac{(b - 2a)^3}{27b} + a^2 = A$$

Alors :

Si $A < 0$ alors $S = \emptyset$

Si $A = 0$ alors $S = \{0\}$

Si $A > 0$ alors $S = \{-\sqrt{A}; \sqrt{A}\}$

Exercice 3

Calculer les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} - 1}$$

;

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt[3]{x+1}}{x}$$

;

$$3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+6} - 2}{1 - \sqrt[3]{3-x}}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3 + 1} - (x+1) \quad ; \quad 5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \left(\sqrt[3]{x^3 + 1} - \sqrt[3]{x^3 + x^2} \right) \quad ; \quad 6) \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 1 + (x-1)^{\frac{3}{2}}}{(x^2 - 1)^{\frac{1}{2}}}$$

Correction

1) 1^{re} méthode

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{x+1} - 1 &= \frac{(\sqrt[3]{x+1})^3 - 1}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1} \\ &= \frac{x}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1}\end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}\sqrt{x+1} - 1 &= \frac{(\sqrt{x+1})^2 - 1}{\sqrt{x+1} + 1} \\ &= \frac{x}{\sqrt{x+1} + 1}\end{aligned}$$

Et par suite

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1} + 1)}{((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} + 1}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

2^{ème} méthode

On a $\sqrt{x+1} = \sqrt[6]{(x+1)^3} = (\sqrt[6]{x+1})^3$

Et $\sqrt[3]{x+1} = \sqrt[6]{(x+1)^2} = (\sqrt[6]{x+1})^2$

Et on pose $t = \sqrt[6]{x+1}$ tel qu'on a $x \rightarrow 0 \Leftrightarrow t \rightarrow$

1

Et par suite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{\sqrt{x+1} - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - 1}{t^3 - 1}$

$$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t+1}{t^2 + t + 1} = \frac{2}{3}$$

2) On a

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt[3]{x+1}}{x} &= \frac{(\sqrt{x+1} - 1) - (\sqrt[3]{x+1} - 1)}{x} \\ &= \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} - \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{(\sqrt{x+1})^2 - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} - \frac{(\sqrt[3]{x+1})^3 - (1)^3}{x((\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} - \frac{1}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1}\end{aligned}$$

et par suite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt[3]{x+1}}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} - \frac{1}{(\sqrt[3]{x+1})^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1} \right) = \frac{1}{6}$$

3) on a $\sqrt[3]{x+6} - 2 = \frac{x-2}{(\sqrt[3]{x+6})^2 + 2\sqrt[3]{x+6} + 4}$

Et $1 - \sqrt[3]{3-x} = \frac{(1)^3 - (\sqrt[3]{3-x})^3}{1 + \sqrt[3]{3-x} + (\sqrt[3]{3-x})^2}$

$$= \frac{x-2}{1 + \sqrt[3]{3-x} + (\sqrt[3]{3-x})^2}$$

Et par suite $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+6} - 2}{1 - \sqrt[3]{3-x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(1 + \sqrt[3]{3-x} + (\sqrt[3]{3-x})^2)}{((\sqrt[3]{x+6})^2 + 2\sqrt[3]{x+6} + 4)(x-2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 + \sqrt[3]{3-x} + (\sqrt[3]{3-x})^2}{(\sqrt[3]{x+6})^2 + 2\sqrt[3]{x+6} + 4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

4) on a $\sqrt[3]{x^3+1} - (x+1) = (\sqrt[3]{x^3+1} - x) - 1$

$$\frac{(\sqrt[3]{x^3+1})^3 - (x)^3}{(\sqrt[3]{x^3+1})^2 + x\sqrt[3]{x^3+1} + x^2} - 1$$

Et par suite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x^3+1} - (x+1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt[3]{x^3+1})^3 - (x)^3}{(\sqrt[3]{x^3+1})^2 + x\sqrt[3]{x^3+1} + x^2} - 1 = -1$$

5) $\sqrt[3]{x^3+1} - \sqrt[3]{x^3+x^2}$

$$= \frac{(\sqrt[3]{x^3+1})^3 - (\sqrt[3]{x^3+x^2})^3}{(\sqrt[3]{x^3+1})^2 + \sqrt[3]{x^3+1} \cdot \sqrt[3]{x^3+x^2} + (\sqrt[3]{x^3+x^2})^2}$$

$$= \frac{1-x^2}{(\sqrt[3]{x^3+1})^2 + \sqrt[3]{x^3+1} \cdot \sqrt[3]{x^3+x^2} + (\sqrt[3]{x^3+x^2})^2}$$

Et par suite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} (\sqrt[3]{x^3+1} - \sqrt[3]{x^3+x^2})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x+1)}{(\sqrt[3]{x^3+1})^2 + \sqrt[3]{x^3+1} \cdot \sqrt[3]{x^3+x^2} + (\sqrt[3]{x^3+x^2})^2}$$

$$= -\frac{2}{3\sqrt[3]{4}} = -\frac{\sqrt[3]{2}}{3}$$

6) soit $x > 1$ on a

$$\frac{x^{\frac{1}{3}} - 1 + (x-1)^{\frac{3}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}} = \frac{\sqrt[3]{x} - 1 + (\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$= \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x^2-1}} + \frac{(\sqrt{x}-1)^3}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$= \frac{x-1}{(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}+1} \times \frac{\sqrt{x^2-1}}{x^2-1} + \frac{(x-1)\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}\sqrt{x-1}}$$

$$= \frac{\sqrt{x^2-1}}{((\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}+1)(x+1)} + \frac{(x-1)}{\sqrt{x+1}} \text{ et par suite}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^{\frac{1}{3}} - 1 + (x-1)^{\frac{3}{2}}}{(x^2-1)^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x^2-1}}{((\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x}+1)(x+1)} + \frac{(x-1)}{\sqrt{x+1}} = 0$$

Exercice 4

soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} f(x) = x \cdot \arctan\left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1) Démontrer que f est continue en 0

2) démontrer que $f(x) = \frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} \arctan x \quad (\forall x \in \mathbb{R}^{*+})$ puis déduire une expression simplifiable à $f(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R}^{*+})$

3) on considère l'équation $\arctan\left(\frac{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x}}{x}\right) = \frac{5\pi}{12} \quad (E) \quad (x \in \mathbb{R})$

a) démontrer que l'équation (E) équivaut $f(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12}\sqrt{x}$ et $x \in \mathbb{R}^{*+}$

b) déterminer l'ensemble des solutions de (E)

1) on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} = +\infty$

Et par suite $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right) = +\frac{\pi}{2}$

et on a $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x} = -\infty$

Et par suite $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan\left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}$

Et par suite

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \arctan\left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right) = 0 = f(0)$$

Et par suite f est continue en 0.

Correction

2) soit x de $\mathbb{R}^{**}$, il existe un unique α de $]0; \frac{\pi}{2}[$

Tel que $\tan(\alpha) = x$ c à d $\arctan(x) = \alpha$

$$\begin{aligned} \text{on a } \frac{1 + \sqrt{1+x^2}}{x} &= \frac{1 + \sqrt{1+\tan^2(\alpha)}}{\tan(\alpha)} \\ &= \frac{1 + \frac{1}{\cos(\alpha)}}{\tan(\alpha)} = \frac{1 + \cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \\ &= \frac{2 \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{1}{\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \\ &= \tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{on a } \alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[&\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} < -\frac{\alpha}{2} < 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

et par suite

$$\begin{aligned} (\forall x \in \mathbb{R}^{**}) f(x) &= x \cdot \arctan\left(\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right)\right) \\ &= x \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2}\right) = x \frac{\pi}{2} - \frac{\alpha}{2} x = x \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2} \arctan(x) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} \arctan x \quad (\forall x \in \mathbb{R}^{**})$$

Conclusion

On a $x < 0 \Leftrightarrow -x > 0$ et par suite

$$f(-x) = -\frac{\pi}{2}x - \frac{x}{2} \arctan(-x)$$

Et comme f est une fonction paire alors $f(-x) = f(x)$

$$\text{Et par suite } f(x) = -\frac{\pi}{2}x + \frac{x}{2} \arctan x \quad (\forall x \in \mathbb{R}^{*-})$$

$$3) a) \text{ on a } x \in \mathbb{R} \quad \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x}}{x}\right) = \frac{5\pi}{12}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x}}{x}\right) = \frac{5\pi}{12} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} \arctan\left(\sqrt{x} \left(\frac{\sqrt{x+1}+1}{(\sqrt{x})^2}\right)\right) = \sqrt{x} \frac{5\pi}{12} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} \arctan\left(\frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x}}\right) = \sqrt{x} \frac{5\pi}{12} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12} \sqrt{x} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$b) \text{ on a } \begin{cases} f(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12} \sqrt{x} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{2} \sqrt{x} - \frac{\sqrt{x}}{2} \arctan(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{12} \sqrt{x} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi - \arctan(\sqrt{x}) = \frac{5\pi}{6} \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \arctan(\sqrt{x}) = \frac{\pi}{6} \\ x > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x} = \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$\text{et par suite } S = \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

Exercice 5

– Soit la fonction f définie sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ par $f(x) = \sqrt[3]{\tan^2 x}$

1 – a) Montrer que f est continue sur $]0; \frac{\pi}{2}[$ est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{2}[$

b) calculer $f'(x)$ pour tout x élément de $]0; \frac{\pi}{2}[$ et montrer que f n'est pas dérivable à droite en 0.

2 – a) Montrer que f réalise une bijection de $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ sur un intervalle J que l'on précisera

b) Tracer les courbes représentatives de f et de f^{-1} dans un même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

on calculera $f\left(\frac{\pi}{4}\right); f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

c) Sans calculer $f^{-1}(2)$; prouver que $f^{-1}(2) > \frac{\pi}{3}$. en déduire que $f^{-1}(2) > 1$

3- a) Montrer que f^{-1} est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $(f^{-1})'(x)$

b) Démontrer que f^{-1} est dérivable à droite en 0

$$II) H(x) = \frac{f^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1} \quad \text{et} \quad H(1) = a$$

1- déterminer le domaine de définition D_H de H .

2- Déterminer a pour que H soit continue sur D_H .

III) on pose $\varphi(x) = f^{-1}(x^2) + f^{-1}\left(\frac{1}{x^2}\right)$

1 – a) Montrer φ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $\varphi'(x)$. déduire que : $\forall x \in]0; +\infty[\quad \varphi(x) = \frac{\pi}{2}$

$$b) \text{ Déduire que } \forall n \in \mathbb{N}^* \quad f^{-1}(n) + f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{2}$$

2) démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \quad f^{-1}(n) \leq f^{-1}(n+k) \leq f^{-1}(2n)$

3) Soit la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $U_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n+k}\right)$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq U_n \leq f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$. en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

V) on pose $h(x) = f^{-1}(x+1)$

1- Etudier et représenter graphiquement h

2) Montrer que $\forall x \in]-1; +\infty[\quad 0 \leq h(x) \leq \frac{5}{3}$

3- Montrer que l'équation $h(x) = x$ admet une seule solution α dans $] -1; +\infty[$ (on admet que

$h'(x) < 1 \quad \forall x > -1$). prouver que $1 \leq \alpha \leq \frac{5}{3}$

4) On pose $\begin{cases} v_0 = \frac{4}{3} \\ v_{n+1} = h(v_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} \quad 1 \leq v_n \leq \frac{5}{3}$

b) Montrer que $\forall x \in \left]1; \frac{5}{3}\right[$ on a $|h'(x)| \leq \frac{4}{5}$

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} |v_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{5} |v_n - \alpha|$. prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \alpha$.

Correction

$$f(x) = \sqrt[3]{\tan^2 x}; \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[\Rightarrow f(x) = (\tan x)^{\frac{2}{3}}$$

$$\text{car } \tan x \geq 0 \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[$$

1)a) la fonction $(u: x \mapsto \tan x)$

est continue et positive sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[\Rightarrow$

$$f = u^{\frac{2}{3}} \text{ est continue sur } \left[0; \frac{\pi}{2}\right[$$

la fonction $(u: x \mapsto \tan x)$ est dérivable et

strictement et positive sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$

$$\Rightarrow f = u^{\frac{2}{3}} \text{ est dérivable sur } \left]0; \frac{\pi}{2}\right[.$$

b) $\forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[; \text{ on a}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2}{3} u'(x) \cdot (u(x))^{\frac{2}{3}-1} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{(1 + \tan^2 x)}{(\tan x)^{\frac{1}{3}}} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{(1 + \tan^2 x)}{\sqrt[3]{\tan x}} > 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\tan x)^{\frac{2}{3}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{x} \times \frac{1}{\sqrt[3]{\tan x}} \\ &= 1 \times \frac{1}{0^+} = +\infty \end{aligned}$$

Donc la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0.

2) f est continue et strictement croissante sur

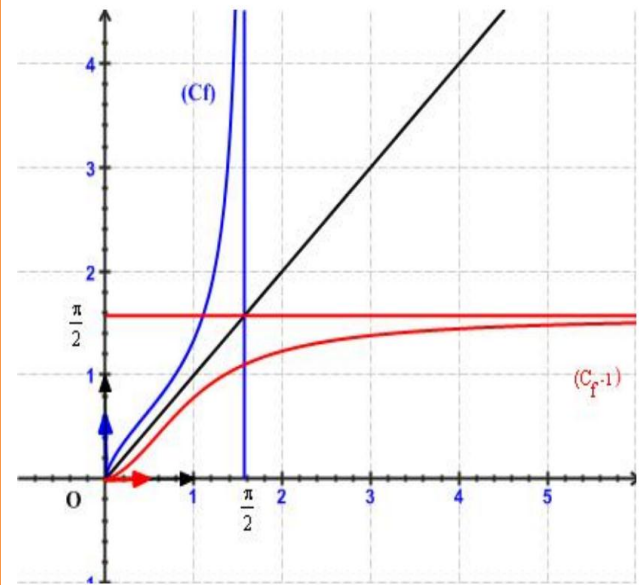
$\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$ donc f réalise une bijection de $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$

$$\text{sur } f\left(\left[0; \frac{\pi}{2}\right[\right) = \left[f(0); \lim_{x \rightarrow \left(\frac{\pi}{2}\right)^-} f(x) \right[$$

$$= [0; +\infty[$$

$$\text{b) } f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \text{ et } f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{\tan^2\left(\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$= \sqrt[3]{3} \approx 1,4$$



$$\text{c) } f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt[3]{3} \approx 1,4 < 2 \Rightarrow f^{-1}(2) > \frac{\pi}{3}$$

$(f^{-1} \text{ est strictement croissante sur } [0; +\infty[)$

$$\text{or } \frac{\pi}{3} > 1 \Rightarrow f^{-1}(2) > 1$$

3) $a - f$ est dérivable et $f' \neq 0$, sur $]0; \frac{\pi}{2}[$

$\Rightarrow f^{-1}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} ; \forall x \in]0; +\infty[$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{1}{\frac{2}{3} \cdot \frac{(1 + \tan^2 t)}{\sqrt[3]{\tan t}}} \text{ avec } f^{-1}(x) = t$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt[3]{\tan t}}{(1 + \tan^2 t)} \text{ avec } f^{-1}(x) = t$$

or $f^{-1}(x) = t$

$$\Rightarrow f(t) = x \Rightarrow \sqrt[3]{\tan^2 t} = x \Rightarrow (\sqrt[3]{\tan t})^2 = x$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{\tan t} = \sqrt{x}$$

De plus on a $\tan^2 t = x^3 \Rightarrow 1 + \tan^2 t = 1 + x^3$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{x}}{(1 + x^3)} ; \forall x \in]0; +\infty[$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(0)}{x} \stackrel{\text{on pose } f^{-1}(x)=y}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{y}{f(y)}$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{\frac{f(y)}{y}} = 0$$

$\Rightarrow f^{-1}$ est dérivable à droite en 0

et on a $(f^{-1})'_d(0) = 0$

$$II) H(x) = \frac{f^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1} \text{ et } H(1) = a$$

1) $d_H =]0; +\infty[$

2) la fonction $x \mapsto \frac{f^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$ est continue sur

$]0; +\infty[\setminus \{1\}$; puisque f^{-1} est continue sur

$]0; +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^{-1}(x) - f^{-1}(1)}{x - 1} = (f^{-1})'(1)$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{1}}{(1 + 1^3)} = \frac{3}{4}$$

Pour que f^{-1} soit continue sur $]0; +\infty[$ il faut que

$$a = \frac{3}{4}$$

III) on pose $\varphi(x) = f^{-1}(x^2) + f^{-1}\left(\frac{1}{x^2}\right)$

1) $a -$ dérivabilité de φ sur $]0; +\infty[$

on a

$\left\{ \begin{array}{l} \text{la fonction } v: x \mapsto x^2 \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\\ \text{la fonction } f^{-1} \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\\ v(]0; +\infty[) =]0; +\infty[\subset]0; +\infty[\end{array} \right.$

$\Rightarrow f^{-1} \circ v$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

on a $\left\{ \begin{array}{l} \text{la fonction } w: x \mapsto \frac{1}{x^2} \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\\ \text{la fonction } f^{-1} \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\\ w(]0; +\infty[) =]0; +\infty[\subset]0; +\infty[\end{array} \right.$

$\Rightarrow f^{-1} \circ w$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Ainsi $\varphi = f^{-1} \circ v + f^{-1} \circ w$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et on a

$$\varphi'(x) = v'(x) \times (f^{-1})'(v(x)) + w'(x) \times (f^{-1})'(w(x))$$

$$= 2x \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2}}{(1 + (x^2)^3)} \right] - \frac{2}{x^3} \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\frac{1}{x^2}}}{\left(1 + \left(\frac{1}{x^2}\right)^3\right)} \right]$$

$$= 2x \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2}}{(1 + (x^2)^3)} \right] - 2x \left[\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2}}{(1 + (x^2)^3)} \right] = 0$$

$$\forall x \in]0; +\infty[\quad \varphi'(x) = 0$$

$$\Rightarrow \forall x \in]0; +\infty[\quad \varphi(x) = \text{constante}$$

$$\Rightarrow \forall x \in]0; +\infty[\quad \varphi(x) = \varphi(1) = 2f^{-1}(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$b) \text{ soit } n \in \mathbb{N}^* \quad \varphi(\sqrt{n}) = f^{-1}(n) + f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{2}$$

$$2) \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \text{ on a : } 0 \leq k \leq n$$

$$\Rightarrow n \leq k + n \leq 2n$$

Et puisque f^{-1} est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

$$\Rightarrow f^{-1}(n) \leq f^{-1}(n+k) \leq f^{-1}(2n)$$

$$3) U_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n+k}\right)$$

$$\text{On a } 0 < n \leq k+n \leq 2n \Rightarrow \frac{1}{2n} \leq \frac{1}{k+n} \leq \frac{1}{n}$$

Et puisque f^{-1} est strictement croissante sur $[0; +\infty[$

$$\Rightarrow f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq f^{-1}\left(\frac{1}{k+n}\right) \leq f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \Rightarrow$$

$$\sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n+k}\right) \leq \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) \Rightarrow$$

$$(n+1)f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right)$$

$$\leq \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n+k}\right) \leq (n+1)f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n f^{-1}\left(\frac{1}{n+k}\right) \leq f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq U_n \leq f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{Comme } \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) = f^{-1}(0) = 0$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right) = f^{-1}(0) = 0$$

$$\text{et } f^{-1}\left(\frac{1}{2n}\right) \leq U_n \leq f^{-1}\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\Rightarrow (U_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ est convergente et } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$$

$$VI) h(x) = f^{-1}(x+1)$$

$$1- \quad h(x) \text{ existe si et seulement si } (x+1) \in D_{f^{-1}}$$

$$\Leftrightarrow x+1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -1 \Rightarrow D_h = [-1; +\infty[$$

$$h = f^{-1} \circ \psi \text{ avec } \psi(x) = x+1$$

f^{-1} et ψ sont continues et strictement croissantes

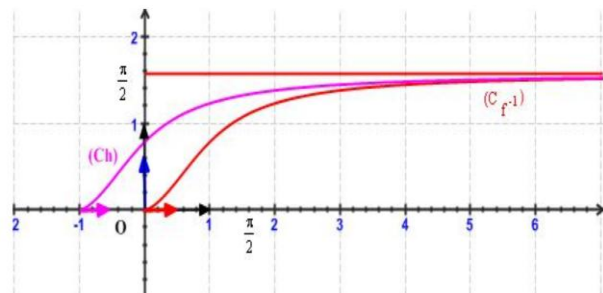
$\Rightarrow h = f^{-1} \circ \psi$ est continue et strictement croissante sur $[-1; +\infty[$

$$(\text{N.B } h'(x) = (f^{-1} \circ \psi)'(x) = \psi'(x) \times (f^{-1})'(\psi(x))$$

$$= \frac{3\sqrt{x+1}}{2(1+(x+1)^3)} \quad \forall x \geq -1$$

x	-1	$+\infty$
$h'(x)$	0	+
h	0	$\frac{\pi}{2}$

$$(C_h) = t_{-i}(C_{f^{-1}})$$



$$2) \quad \forall x \in]-1; +\infty[\quad 0 \leq h(x) < \frac{\pi}{2} \leq \frac{5}{3}$$

$$3) \text{ on admet que } h'(x) < 1 \quad \forall x > -1$$

Montrons que l'équation $h(x) = x$ admet une seule solution sur α dans $[-1; +\infty[$

$$h(x) = x \Leftrightarrow h(x) - x = 0$$

$$\text{on pose } g(x) = h(x) - x$$

g est dérivable sur $[-1; +\infty[$ et on a :

$$g'(x) = h'(x) - 1$$

$$\text{donc } g'(x) = h'(x) - 1 < 0 \quad \forall x > -1 \text{ et}$$

$$(g'_d(-1) = h'_d(-1) - 1 = -1)$$

x	-1	$+\infty$
$g'(x)$	-1	$-$
g	1	$-\infty$

g est continue et strictement décroissante sur $[-1; +\infty[$

donc g réalise une bijection de $[-1; +\infty[$ sur $]-\infty; 1]$.

$0 \in]-\infty; 1]$ donc il existe un réel unique

$$\alpha \in [-1; +\infty[$$

Tel que $g(\alpha) = 0 \Leftrightarrow h(\alpha) = \alpha$.

Montrons que $1 \leq \alpha \leq \frac{5}{3}$

$$g(1) = h(1) - 1 = f^{-1}(2) - 1 > 0 \quad (\text{d'après I.2.c})$$

$$g\left(\frac{5}{3}\right) = h\left(\frac{5}{3}\right) - \frac{5}{3} \leq 0$$

$$\text{car } \forall x \in]-1; +\infty[\quad 0 \leq h(x) \leq \frac{5}{3}$$

On a $g\left(\frac{5}{3}\right) \leq g(\alpha) \leq g(1)$ et g^{-1} est strictement

décroissante sur $]-\infty; 1] \Rightarrow 1 \leq \alpha \leq \frac{5}{3}$

$$4. \begin{cases} v_0 = \frac{4}{3} \\ v_{n+1} = h(v_n) \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

a) Montrons par récurrence que: $\forall n \in \mathbb{N}; 1 \leq v_n$

$$\leq \frac{5}{3}$$

$$\text{--Pour } n = 0 \quad 1 \leq v_0 = \frac{4}{3} \leq \frac{5}{3}$$

$$\text{--Pour } n \geq 0; \text{ supposons que } 1 \leq v_n \leq \frac{5}{3} \text{ et}$$

$$\text{montrons que } 1 \leq v_{n+1} \leq \frac{5}{3}$$

en effet : $1 \leq v_n$

$$\leq \frac{5}{3} \text{ et } h \text{ est strictement croissante}$$

$$[-1; +\infty[\Rightarrow 1 < h(1) \leq h(v_n) \leq h\left(\frac{5}{3}\right) \leq \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow 1 \leq v_{n+1} \leq \frac{5}{3}$$

$$\text{Ainsi } \forall n \in \mathbb{N} \quad 1 \leq v_n \leq \frac{5}{3}$$

b) Montrons que $\forall x \in \left]1; \frac{5}{3}\right[$ on a $|h'(x)| \leq \frac{4}{5}$

$$|h'(x)| = \frac{3\sqrt{x+1}}{2(1+(x+1)^3)}$$

$$\text{on a } 1 < x < \frac{5}{3} \Rightarrow 2 < x+1 < \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2} < \sqrt{x+1} < \sqrt{\frac{8}{3}}$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2} < 3\sqrt{x+1} < \sqrt{24}$$

$$\Rightarrow 3\sqrt{2} < 3\sqrt{x+1} < 2\sqrt{6}$$

$$\text{on a } 2 < x+1 < \frac{8}{3} \Rightarrow 8 < (x+1)^3 < \frac{512}{27}$$

$$\Rightarrow 9 < 1 + (x+1)^3 < \frac{539}{27}$$

$$\Rightarrow 18 < 2(1 + (x+1)^3) < \frac{1078}{27}$$

$$\Rightarrow \frac{27}{1078} < \frac{1}{2(1 + (x+1)^3)} < \frac{1}{18}$$

$$\Rightarrow \frac{3\sqrt{x+1}}{2(1 + (x+1)^3)} < \frac{2\sqrt{6}}{18} \Rightarrow |h'(x)| < \frac{\sqrt{6}}{9} < \frac{4}{5}$$

$$c) \forall n \in \mathbb{N} \quad |v_{n+1} - \alpha| \leq \frac{4}{5} |v_n - \alpha|?$$

h est continue sur $\left]1; \frac{5}{3}\right[$; h est dérivable sur

$$\left]1; \frac{5}{3}\right[\text{ et } \forall x \in \left]1; \frac{5}{3}\right[\text{ on a } |h'(x)| \leq \frac{4}{5}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n \in \left]1; \frac{5}{3}\right[; \alpha \in \left]1; \frac{5}{3}\right[$$

$$\Rightarrow |h(v_n) - h(\alpha)| \leq \frac{4}{5} |v_n - \alpha| \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

ontrons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \alpha$.

On montre par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |v_n - \alpha| \leq \left(\frac{4}{5}\right)^n |v_0 - \alpha|$$

$$\text{on a } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0 \text{ car } \frac{4}{5} \in]-1; 1[$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \alpha.$$

Exercice 6

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par : $f(x) = 2 \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) + \arctan(x)$

1. Calculer $f(0)$.
2. Pour tout x réel, calculer la valeur $f'(x)$ de la dérivée de f au point x .
3. Que dire de f .

Correction

$$1. f(0) = 2 \arctan(\sqrt{1+0^2} - 0) + \arctan(0)$$

$$= 2 \arctan(1)$$

$$= \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$f'(x) = (2 \arctan(\sqrt{1+x^2} - x) + \arctan(x))'$$

$$= 2 \times \frac{\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} - 1}{1 + (\sqrt{1+x^2} - x)^2} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 2 \times \frac{\frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}}{1 + (1 + x^2 - 2x\sqrt{1+x^2} + x^2)} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$= 2 \times \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}(2 + 2x^2 - 2x\sqrt{1+x^2})} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}(1 + x^2 - x\sqrt{1+x^2})} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$= \frac{x - \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2} \times \sqrt{1+x^2}(\sqrt{1+x^2} - x)} + \frac{1}{1+x^2}$$

$$= -\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} = 0$$

3. Sur l'intervalle $\mathbb{R} : (x) = K$

$$\text{or } f(0) = \frac{\pi}{2} \text{ donc } f(x) = \frac{\pi}{2}$$